

MAIR190000201902

台湾浅滩“10·6”“J”轮 自沉事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号

联系电话：0754-88900128

编制时间：2020 年 6 月 15 日

简介

2019 年 10 月 6 日约 0953 时，沧州渤海新区 xxxx 有限公司所属的“J”轮装载约 5000 吨海沙从台湾浅滩水域开往广州，遭遇大风浪，货舱进水导致船舶在南澎岛灯桩 $106^{\circ}/46.4$ 海里处沉没（概位 $23^{\circ} 00' .958\text{N}/118^{\circ} 03' .359\text{E}$ ），无人员伤亡和水域污染，初步估计直接经济损失为 900 万元，构成一般等级水上交通事故。

汕头海事局接广东海事局指定调查后，立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过询问当事船员、船舶所有人及管理公司人员、调取该船 AIS、船员和公司人员通话记录等数据资料，共获得询问笔录 38 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶相关证书资料复印件若干份。

经调查综合分析，船舶货舱盖没有扣紧装置，船舶开航前未按规定对货舱进行封舱和检查，遭遇大风浪时，船员应急措施不当，导致帆布被风浪撕开、舱盖移位、货舱进水、船舶倾斜、浮力丧失是造成事故的直接原因，船舶管理不到位、船岸沟通不及时、公司岸基支持不力是事故的间接原因。该事故为单方责任事故，“J”轮对本起事故负全部责任，大副林 xx 在开航前没有组织船员按照规范要求进行了封舱和检查，在船舶遇到大风浪时没及时组织船员检查货舱风雨密情况，没有及时将货舱盖存在较大缝隙的缺陷上报，应对该事故负主要责任，船长林 xx 没有及时将货舱盖存在没有扣

紧装置及縫隙的缺陷上报，应急处置时没有及时将险情向公司报告寻求岸基支援应对该事故负次要责任，沧州渤海新区xxxx 有限公司安全管理及监控不到位、船岸沟通不及时、公司岸基支持不力，应对该事故负安全管理责任。

目录

一、事故简况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、事故调查取证情况.....	6
1. 船舶概况.....	6
2. 船舶检验情况.....	8
3. 船舶安检情况.....	8
4. 船舶配员情况.....	8
5. 船舶管理公司概况.....	9
四、天气、海况和通航环境情况.....	11
（一）天气、海况.....	11
（二）通航环境情况.....	12
五、重要事故要素认定.....	12
（一）沉没时间.....	12
（二）沉没地点.....	13
（三）船舶装货及货舱情况.....	13
六、事故经过.....	15
七、应急处置和搜救情况.....	16
八、事故损失情况.....	16

九、事故原因分析及责任认定.....	16
（一）事故原因分析.....	16
（二）责任认定.....	19
十、安全管理建议和处理建议.....	19
（一）安全管理建议.....	20
（二）处理建议.....	20

一、事故简况

2019 年 10 月 6 日约 0953 时，沧州渤海新区 xxx 有限公司所属的“J”轮装载约 5000 吨海沙从台湾浅滩水域开往广州，遭遇大风浪，货舱进水导致船舶在南澎岛灯桩 $106^{\circ}/46.4$ 海里处沉没（概位 $23^{\circ} 00' .958\text{N}/118^{\circ} 03' .359\text{E}$ ），无人员伤亡和水域污染，初步估计直接经济损失为 900 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS Automatic Identification System 船舶自动识别系统

DOC Document of Compliance 符合证明

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon 紧急无线电示位标

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 全球海上遇险与安全系统

SMC Safety Management Certificate 安全管理证书

三、事故调查取证情况

汕头海事局接广东海事局指定调查后，立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过询问当事船员、船舶所有人及管理公司人员、调取该船 AIS、船员和公司人员通话记录等数据资料，共获得询问笔录 38 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶相关证书资料复印件若干份。

1. 船舶概况

船名	嘉良 1	船籍港	黄骅	航区	近海
船舶种类	一般干货船	船体材料	钢质	货舱数	2
总吨	2879	净吨	1612	参考载货量	5445 吨
总长（米）	98.60	船宽（米）	14.50	型深（米）	7.20
满载吃水（米）	5.90	主机	内燃机	功率（千瓦）	1545.0
船舶建造厂/建成年份		乐清市七里港船厂/2004 年 12 月 27 日			
船舶所有人		沧州渤海新区 xxxx 有限公司、吕 xx			
船舶所有人地址		沧州渤海新区 xxxx			
船舶经营人		沧州渤海新区 xxxx 有限公司			
船舶经营人地址		沧州渤海新区 xxxx			
船舶管理公司		沧州渤海新区 xxxx 有限公司			
船舶管理公司地址		沧州渤海新区 xxxx			



图 1：“J” 轮

2. 船舶检验情况

该轮最近一次检验由河北省船舶检验局于 2019 年 4 月 22 日在福州港对该轮进行换证检验。船舶检验证书齐全有效，有效期至 2024 年 5 月 25 日止。

3. 船舶安检情况

该轮最近一次船舶安全检查由泉州晋江海事处于 2019 年 7 月 27 日开展，共查出安全缺陷 7 项。经调查，7 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶配员情况

经查，该轮《船舶最低安全配员证书》有效期至 2023 年 10 月 9 日止，要求配备船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、值班水手 3 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人等 10 名船员及一名专职或两名兼职操作员。本航次船上配有船员 13 人，船员持证情况符合最低安全配员证书要求。事故发生前船长上驾驶台并亲自操舵至最后一个离船。

船长林 xx，男，1970 年 7 月 3 日出生，现持有连云港海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，适任证书编号为：BFA1212014xxxxx，有效期至 2019 年 11 月 12 日，2019 年 9 月 24 日上“J”轮任船长。

大副林 xx，男，1978 年 3 月 19 日出生，2019 年 9 月 24 日上“J”轮任船长，持有防城港海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，适任证书编号为：

BLB1212014xxxxx，有效期至 2019 年 12 月 22 日，2019 年 2 月上“J”轮任大副。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	林 xx	船长	BFA1212014xxxxx	PJA2018xxxxx
2	林 xx	大副	BLB1212014xxxxx	PJA2018xxxxx
3	周 x	三副	BPC1232019xxxxx (含 GMDSS)	PPC2018xxxxx
4	王 x	值班水手	AEJ1452016xxxxx (含 GMDSS)	PCC2019xxxxx
5	池 xx	值班水手	AEJ1452016xxxxx	PEK2018xxxxx
6	林 xx	值班水手	BLA1452013xxxxx	PJA2018xxxxx
7	陈 xx	轮机长	BJC2212016xxxxx	PFA2018xxxxx
8	贺 xx	大管轮	BHB2212018xxxxx	PHB2018xxxxx
9	金 xx	值班机工	BFA2452019xxxxx	PPC2018xxxxx
10	林 xx	值班机工	AJD2452014xxxxx	PJA2018xxxxx
11	康 xx	见习值班机工	BPC0012019xxxxx	PEK2019xxxxx
12	车 xx	见习值班机工	BPC0012019xxxxx	PEJ2019xxxxx
13	姜 xx	大厨	AEB0012019xxxxx	PGA2019xxxxx

表 1：“J”船员证书一览表

5. 船舶管理公司概况

该轮船舶管理公司为沧州渤海新区 xxxxx 有限公司,该司于 2019 年 6 月 17 日取得沧州海事局签发的 DOC 证书，证

书编号 12Cxxx，有效期至 2024 年 6 月 16 日，适用船舶种类为散货船和其他货船。公司设有总经理 1 人、指定人员 1 人、海务主管 1 人、机务主管 1 人、体系主管（兼人事）1 人。公司目前管理船舶有 4 艘，其中“兴 xx”为自有船舶，其他 3 艘为代管船舶，“J”于 2019 年 6 月 5 日取得 SMC 证书并纳入公司体系管理。

船员招聘由“J”船员互相介绍，公司对新到岗的船长、大副及轮机长进行电话考核，其他船员由大副和轮机长开展培训。公司海务每天上午通过手机微信群与各船联系掌握船舶动态，如有天气异常则通过手机短信、微信或电话提醒船舶，公司管理人员每季度在船到北方港口时上船检查，通过与船长聊天的方式了解船舶维修保养情况，未对船况进行现场检查。

10 月 6 日约 0723 时“J”轮大副将遇险信息电告船东吴林，吴 x 没有意识到船舶面临的危险性，认为和往常一样风浪较大而已，未予重视，直到约 0913 时吴 x 联系不上船舶才电话告知指定人员刘 xx 船舶发生险情，刘 xx 电告公司总经理，总经理立即与船舶联系但联系不上，0914 时总经理联系吴 x，要求吴 x 通知船舶保证人员安全，做好弃船准备，同时通知海务、机务、体系办、指定人员到公司，1124 时接吴 x 电话得知船舶沉没后总经理即赶赴汕头协助处理沉船相关事宜。

调查中还发现体系运行存在下列问题：

1) 船舶没有按规定开展密性检查并记录、报告检查情

况，对船舶舱口盖存在问题没有进行记录、报告、处理。

2) 指定人员未具有开展职责熟悉培训的知识和经验。体系文件规定，船长、轮机长、大副的职责熟悉培训由指定人员负责，但调查中发现指定人员没有水上资历，没有散货船管理经验，未具有开展职责熟悉培训的知识和经验，培训效果难以保证。

四、天气、海况和通航环境情况

(一) 天气、海况

1. 汕头气象台预报台湾浅滩海面天气：2019 年 10 月 5 日东北风 4-5 级，阵风 6 级，6 日早晨转东北风 6-7 级，阵风 8 级。

2. 广东气象台预报汕头附近海面天气：2019 年 10 月 5 日 2000 时至 6 日 2000 时东北风 5-6 级，阵风 7 级转东北风 6-8 级，浪高 1.8-2.8 米。

3. “J” 船长询问笔录提供：10 月 5 日 0930 时船上单边带接收气象为 10 月 6-8 日台湾海峡及广东东部海面东北风 6-7 级，阵风 8 级。

4. 该轮递交的水上交通事故报告书称偏北风 7-8 级，阵风 9 级，浪高 3 米。

5. 该轮船长林 xx 称海面偏北风 7-8 级，阵风 9 级，浪高 3 米。大副林 xx 称 0500 时东北风 7-8 级，阵风 9 级，浪高 3 米。

结合船员提供的现场照片、视频，综合上述认定事故发

生前的天气、海况为东北风 6-7 级，阵风 8 级，浪高 1.8 米至 2.8 米。

（二）通航环境情况

事故发生水域为台湾浅滩水域，事故地点又处在海峡的出入口，受风影响较为明显，事发时吹东北大风。船舶沉没位置处于我国南北航线习惯航路，船舶较为密集，海图显示水深近 20 米，探摸显示实际水深为 36 米。

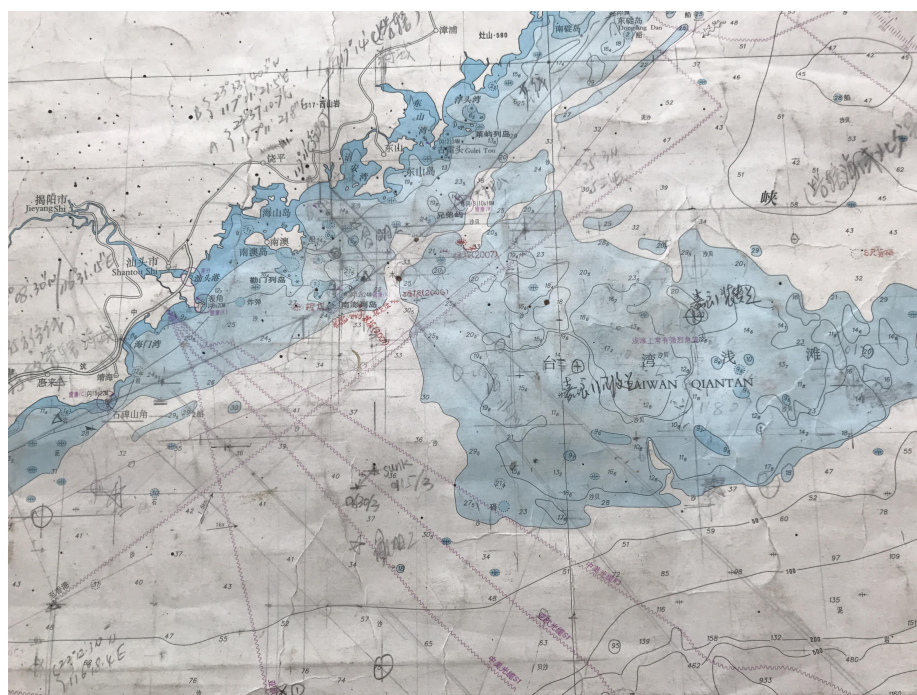


图 2：事故水域通航环境

五、重要事故因素认定

（一）沉没时间：2019 年 10 月 6 日约 0953 时

1. 该轮应急无线电示位标 EPIRB 发出报警信号时间为世界时 0153 时，北京时间为 0953 时（东八区）。

2. 该轮水上交通事故报告书称第二批船员登上渔船时间约 0900 时，过十几分钟船沉没。

3. 船长首次询问笔录提供的沉没时间约为 0910 时。

4. 探摸报告显示船舶沉没状态为基本正座。

综上，考虑船员到弃船时比较慌乱，对时间估计不准和探摸报告显示船舶沉没状态为正座，船舶沉没后 EPIRB 在水压作用下很快释放浮出水面发出报警信号，发出报警时间比较接近事故时间，认定沉没时间为 2019 年 10 月 6 日 0953 时。

（二）沉没地点（概位）：23° 00′ .958N/118° 03′ .359E

1. 广东省海上搜救中心通报紧急无线电示位标的位置为 23° 00′ .93N/118° 03′ .33E。

2. 调查询问时船长和大副凭记忆提供的事故船位分别为 23° 02′ N/118° 01′ E 及 23° 01′ N/118° 00′ E。

3. “闽东渔 xxxxx” 在救助现场距难船约 200m 处其 AIS 显示 “J” 位置为 23° 00′ .962N/118° 03′ .346E。

4. 探摸报告显示沉没位置为 23° 00′ .958N/118° 03′ .359E。

综上，上述位置均在探摸船舶位置附近，故认定沉没地点为 23° 00′ .958N/118° 03′ .359E。

（三）船舶装货及货舱情况

1. 该轮本航次船上所有证书、文书及资料均落海丢失，无法提供货物清单，因证据不足无法确定事发时船舶实际载货量，但大副在接受调查中称装载海沙约 5000 吨，船舶吃

水为 DF5.7 米/DA5.8 米，没有超载。

2. 船员陈述船舶装完货后，对两个货舱进行平仓然后盖舱，用货舱盖专用绞车将货舱盖拉到位后将货舱盖前端的紧固钩锁紧，并在舱口四周围上三层帆布后用楔子压紧帆布。11 月 15 日正力海洋工程有限公司出具的探摸报告显示该船有部分舱盖板散落在货舱内；事故前船员现场拍摄的照片显示船舶货舱盖已盖到位。



图 3：事发前船舶货舱盖情况

3. 船长称因为舱盖板与舱口围存在 3-5cm 间隙缝，而舱盖板下面没有密封胶圈，舱盖盖上后需要用帆布围上，否则海浪上来货舱很容易进水，该情况船舶没有报告船东和管理公司。（货舱盖型式：钢质风雨密。11 月 19 日河北省船舶检验局出具的证明该轮实际采用的舱盖型式为钢质舱口盖加 2 层舱口盖布满足适用（2004）《国内航行海船法定检验技术规则》第三篇第 2 章“2.4.8 在‘位置 1’和‘位置 2’的每一舱口，至少应备有两层良好的舱口盖布。舱口盖布

应是防水的和有足够的强度，其材料应经认可。”的相关规定。）

六、事故经过

2019年10月4日1500时，“J”轮从广东新会空放台湾浅滩运载海沙，10月6日0130时抵达装货点 $23^{\circ}09' .2N/118^{\circ}25' .5E$ 。

约0350时装完货，大副组织船员平舱，然后用电动绞车将货舱盖拉到位，将货舱盖前端的紧固钩锁紧（该轮货舱盖左右没有紧固设备），在舱盖板四周加盖三层帆布，并在舱口围处用楔子压紧帆布。盖舱毕起航开往广州，航向 $270-275^{\circ}$ 、航速8.3节，船舶吃水为DF5.7米/DA5.8米。开航时海面东北风5-6级，浪高约1m。

0430时风力突变增大到约7-8级，浪高1.5m，右舷甲板上浪，值班大副没有报告船长，也没有组织船员检查货舱盖风雨密情况。

0500时为了减少船舶上浪，当值大副将航向改为 240° ，主机转速保持不变。

0600时船长上驾驶台发现舱口围帆布被撕掉，称此时风力7-8级阵风9级，浪高3m，船舶右倾约 3° ，航向 240° ，船长通知机舱排货舱水，将航向调整为 220° ，见船舶进一步右倾且风力在增大，又将航向改为 080° 左右、主机转速改为进一偏顶风航行，但右倾进一步加剧。

0723 时，船舶右倾 6-7°，横摇最大达 11-12°，船长通知全体船员做好弃船准备，并让大副用卫星电话报告吴 x，VHF 呼叫在附近作业的“闽东渔 61165”给予救助。

0835 时渔船抵船边，全部船员 13 人分二批乘救生筏到渔船，至 0900 时全部登上渔船。船长离开驾驶台看到第二货舱舱盖板全部掉落货舱。

0953 时船舶向右倾斜沉没于 23° 00′ .958N/118° 03′ .359E 处。

七、应急处置和搜救情况

10 月 6 日 1110 时汕头市海上搜救分中心接到广东省海上搜救中心要求核实“J”轮沉没情况，分中心即与现场救助的渔船取得联系，确认船员均获救后，即通过高频播放安全信息，提醒航经附近的船舶注意安全。

八、事故损失情况

事故造成船舶沉没，沉没时船上存重油 10 吨，轻油 2.5 吨，滑油 775 公斤，初步估计直接经济损失 900 万元，构成一般等级水上交通事故。

九、事故原因分析及责任认定

事故发生后，汕头海事局通过询问船员、现场调查、反复取证，并邀请专家对事故原因进行分析，根据调查情况和专家组出具《“J”轮自沉事故原因专家组意见》，对自沉原因进行如下分析：

（一）事故原因分析

1、货舱盖没有扣紧装置；船舶开航前未按规定对货舱进行封舱和检查；船舶遭遇大风浪时，船员应急措施不当，导致帆布被风浪撕开、舱盖移位、货舱进水、船舶倾斜、浮力丧失是造成事故的直接原因。

1) 货舱盖没有扣紧装置。该轮的舱盖板没有扣紧装置，舱盖板与舱口围存在 3-5cm 间隙缝，舱盖板下面没有设置密封胶圈，违反了《钢质海船入级与建造规范》（含 2001 规范和 2002 规范修改通报）第二篇第二章 2.20.4.2 “在钢质风雨密舱口盖上应装设可靠的扣紧装置及合适的衬垫材料，其布置应保证能在任何海况下维持舱口盖的密性”。

2) 船舶在开航前未按规定进行封舱和检查。在船舶舱盖板不能有效风雨密的情况下，开航前船员未按规定进行封舱和检查，仅在舱口四周围上三层帆布并在舱口围处用三角木压紧帆布，而不是按规范要求将舱盖板紧固，对整个舱盖覆盖两层结实的防水帆布，违反了《钢质海船入级与建造规范》（含 2001 规范和 2002 规范修改通报）第二篇第二章 2.20.5.2 “对位于干舷甲板和上层建筑甲板上的露天舱口，当配以钢质箱型舱口盖时，至少应覆盖两层结实的防水帆布”的规定。

3) 船舶遭遇大风浪后，船员应急措施不当。0430 时大副发现甲板上浪后，没有按照体系“JHGS-030207 第 4.2 在大风浪到来之前还应特别检查和落实保持货舱水密”的要求，及时安排人员检查封舱帆布情况，发现封舱帆布被吹撕

开后，没有及时调整航向，安排人员重新用帆布封舱，导致货舱盖在风浪冲击下移位，货舱进水量持续增加，大量海水进入货舱导致船舶右倾，最后船舶倾斜加剧，浮力丧失沉没。

2、船舶管理不到位、船岸沟通不及时、公司岸基支持不力是事故的间接原因。

1) 船长、大副发现船舶舱盖存在缺陷未及时采取整改措施并向船公司报告存在缺陷，船公司安全管理及监控不到位。船舶密性方面的缺陷发生在该轮换证检验（2019年4月22日）后的半年时间内，且船员在掌握实际情况下并没有开展及时有效维护改善以排除安全隐患，更没有及时报告船东/管理公司或申请岸基协助。违反了体系“JHGS-030101 船长负责船舶安全管理体系的运行，对船舶体系运行情况进行监控，定期复查安全管理体系，向公司管理部门报告其存在的缺陷。”和“JHGS-030102 大副要按时检查潜伏性事故和不安全因素，采取积极措施，防止发生事故。”的要求向船公司报告舱口盖的问题；5月24日船舶在天津港进行体系审核时，公司管理人员没有开展现场检查，公司对该轮货舱盖情况没有掌握，未能及时采取措施进行整改，在本航次船舶上浪严重的情况下货舱进水沉没。

2) 船岸沟通不及时，公司岸基支持不力。

该轮整个航次过程中，公司岸基没有对船舶进行动态跟踪，未能将岸上掌握更为实时、全面的海域天气海况现状与

未来发展动态等天气海况信息及时提供给船上作决策与航行参考，更没有给出结合实际的技术性建议与指导；船舶对驾驶台资源管理的内涵领悟不足，遇到大风浪天气后，也没有及时与公司进行任何信息交换与联系沟通寻求岸基支援，没有充分发挥岸基支持与船岸群策群力的作用，直到 10 月 6 日 0723 时船长准备弃船时才让大副用卫星电话报告吴 x。

（二）责任认定

经调查综合分析，船舶货舱盖没有扣紧装置，船舶开航前未按规定对货舱进行封舱和检查，遭遇大风浪时，船员应急措施不当，导致帆布被风浪撕开、舱盖移位、货舱进水、船舶倾斜、浮力丧失是造成事故的直接原因，船舶管理不到位、船岸沟通不及时、公司岸基支持不力是事故的间接原因。该事故为单方责任事故，“J”轮对本起事故负全部责任，大副林 xx 在开航前没有组织船员按照规范要求进行了封舱和检查，在船舶遇到大风浪时没及时组织船员检查货舱风雨密情况，没有及时将货舱盖存在较大缝隙的缺陷上报，应对该事故负主要责任，船长林 xx 没有及时将货舱盖存在没有扣紧装置及缝隙的缺陷上报，应急处置时没有及时将险情向公司报告寻求岸基支援应对该事故负次要责任，沧州渤海新区 xxxx 有限公司安全管理及监控不到位、船岸沟通不及时、公司岸基支持不力，应对该事故负安全管理责任。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本起事故的发生暴露出该轮在安全管理不到位，船员安全意识薄弱，风险管理不足，沧州渤海新区 xxxx 有限公司对船舶监管、指导、支援不畅等不足，为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，建议：

1. 沧州渤海新区 xxxx 有限公司要加强对船舶体系运行情况进行监控，督促所属船舶严格按照体系“JHGS-030101 船员职责”规定的要求定期复查安全管理体系，向公司管理部门报告其存在的缺陷，防止出现类似事故。

2. 沧州渤海新区 xxxx 有限公司要按照体系的要求落实各项安全措施与风险管控，增加对船舶靠岸期间的访船、检查频次；监督船上人员定期开展自查自改，保障船舶始终处于适航状态；督促船舶在发生事故险情时第一时间报告管理公司。

3. 沧州渤海新区 xxxx 有限公司要调整体系文件关于公司负责船长、轮机长、大副职责熟悉培训人员安排，安排具备相关资质人员开展船长、轮机长、大副职责熟悉培训，充分保证培训效果。

4. 加强对船员的岗前培训，提高船员责任心与安全意识理念，培养风险评估能力，并加大对驾驶人员在大风浪中船舶操纵的培训，提高船员的操纵技能，提升应急反应能力。

（二）处理建议

建议对沧州渤海新区 xxxx 有限公司和船长林 xx、大副林 xx 的违法违规行为进行调查处理。